

Tóm tắt & chú giải tiếng Việt

“Giải các bất đẳng thức biến phân tựa đơn điệu và không đơn điệu”

Bài gốc: V. A. Uzor, T. O. Alakoya, O. T. Mewomo, A. Gibali (2023)

Math. Methods Oper. Res. (2023) 98:461–498 — giấy phép CC BY 4.0

Tài liệu học tập: tóm tắt, phát biểu thuật toán/định lý và diễn giải bằng tiếng Việt (không phải bản dịch nguyên văn).

Tóm tắt nội dung

Tài liệu này tóm tắt và chú giải bằng tiếng Việt bài báo của Uzor và cộng sự (2023) về một phương pháp lặp *đơn giản*, *hội tụ mạnh* để giải bài toán bất đẳng thức biến phân (VI) khi toán tử giả *tựa đơn điệu* (và cả trường hợp không có tính đơn điệu). Điểm nổi bật: phương pháp chỉ dùng *một phép chiếu*/bước lặp, cỡ bước *tự thích nghi* (không cần biết hằng số Lipschitz, không tìm kiếm theo tia), kèm *kỹ thuật quán tính*, và loại bỏ được các điều kiện ngặt mà các công trình trước đòi hỏi. Nghiệm giới hạn là *nghiệm có chuẩn nhỏ nhất*.

1 Bài toán và bối cảnh

Cho C là tập con khác rỗng, đóng, lồi của không gian Hilbert thực H , và $A : H \rightarrow H$ là ánh xạ đơn trị. **Bài toán bất đẳng thức biến phân (VI)**: tìm $x^* \in C$ sao cho

$$\langle Ax^*, x - x^* \rangle \geq 0, \quad \forall x \in C. \quad (1.1)$$

Ký hiệu tập nghiệm là V_I ; tập nghiệm tầm thường $V_T := \{x^* \in C : \langle Ax^*, x - x^* \rangle = 0 \, \forall x \in C\}$ và $V_N := V_I \setminus V_T$. **Bài toán đối ngẫu (DVI)**: tìm $x^* \in C$ với $\langle Ax, x - x^* \rangle \geq 0 \, \forall x \in C$; tập nghiệm V_D .

Vì sao “tựa đơn điệu” là khó. Các lớp toán tử: đơn điệu $\Rightarrow$ giả đơn điệu $\Rightarrow$ tựa đơn điệu (bao hàm chặt). Với A giả đơn điệu và liên tục thì $V_I = V_D$; nhưng với A *tựa đơn điệu* thì nói chung $V_I \not\subseteq V_D$ (chỉ có $V_N \subseteq V_D$). Hầu hết các phương pháp cũ dựa vào $V_I = V_D$ (tức giả đơn điệu), nên không áp dụng trực tiếp cho trường hợp tựa đơn điệu.

Nhược điểm cần khắc phục. Phương pháp chiếu-co (PCM) cổ điển hội tụ nhưng *phụ thuộc hằng số Lipschitz L của A* (khó tính). Nhiều thuật toán gần đây cho VI tựa đơn điệu (Liu & Yang 2020; Yin và cộng sự 2022; Yin & Hussain 2022; Izuchukwu và cộng sự 2022) chỉ đạt *hội tụ yếu* và cần các điều kiện ngặt (ký hiệu C4–C5': các tập $\{d \in C : Ad = 0\} \setminus V_D$ và $V_I \setminus V_D$ hữu hạn; tính liên tục yếu theo dãy).

Câu hỏi trung tâm của bài báo: Có thể xây dựng một phương pháp *hội tụ mạnh* cho VI tựa đơn điệu (và VI không đơn điệu) mà *loại bỏ* được các điều kiện ngặt C4–C5' hay không? Bài báo trả lời khẳng định.

2 Thuật toán đề xuất (phát biểu đầy đủ)

Phương pháp được gọi là *phương pháp chiếu và co kiểu Mann* (MTPCM). Dưới đây là các giả thiết và thuật toán, trích dẫn nguyên dạng toán học.

Giả thiết A.

(A1) $V_D \neq \emptyset$.

(A2) $A : H \rightarrow H$ liên tục L -Lipschitz (không cần biết trước L).

(A3) Mỗi khi $\{x_n\} \subset C$, $x_n \rightharpoonup d$ thì $\|Ad\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|Ax_n\|$.

(A4) A tựa đơn điệu.

(A3') A liên tục yếu theo dãy.

(A4') Nếu $x_n \rightharpoonup x^*$ và $\limsup_{n \rightarrow \infty} \langle Ax_n, x_n \rangle \leq \langle Ax^*, x^* \rangle$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle Ax_n, x_n \rangle = \langle Ax^*, x^* \rangle$.

Ghi chú: (A3) chặt yếu hơn (A3'). Định lý hội tụ thứ nhất (tựa đơn điệu) chỉ dùng (A1)–(A4); định lý thứ hai (không đơn điệu) dùng (A1), (A2), (A3'), (A4').

Giả thiết B.

(B1) $\{\alpha_n\} \subset (0, 1)$ với $\lim_n (1 - \alpha_n) = 0$, $\sum_n (1 - \alpha_n) = +\infty$; $\{\beta_n\} \subset [a, b] \subset (0, 1)$.

(B2) $\delta > 0$; $\{\epsilon_n\}$ dương với $\lim_n \frac{\epsilon_n}{1 - \alpha_n} = 0$; $l \in (0, 2)$; $\sigma \in (0, 1)$.

(B3) $\gamma_0 > 0$; $\{\theta_n\}$ không âm với $\sum_n \theta_n < +\infty$.

Thuật toán 3.1 (MTPCM). Bước 0. Chọn $x_0, x_1 \in H$ tùy ý; đặt $n = 1$.

Bước 1 (bước quán tính). Chọn δ_n với $0 \leq \delta_n \leq \hat{\delta}_n$, trong đó

$$\hat{\delta}_n = \begin{cases} \min\left\{\delta, \frac{\epsilon_n}{\|x_n - x_{n-1}\|}\right\}, & x_n \neq x_{n-1}, \\ \delta, & \text{ngược lại.} \end{cases} \quad (3.1)$$

Bước 2. Tính

$$w_n = x_n + \delta_n(x_n - x_{n-1}), \quad y_n = P_C(w_n - \gamma_n A w_n). \quad (3.2)$$

Nếu $y_n = w_n$ (hoặc $Ay_n = 0$): dừng, y_n là nghiệm. Ngược lại:

Bước 3 (bước co + cập nhật cỡ bước).

$$\begin{aligned} z_n &= w_n - l \tau_n d_n, & d_n &:= w_n - y_n - \gamma_n (A w_n - A y_n), \\ \tau_n &= \begin{cases} \frac{\langle w_n - y_n, d_n \rangle}{\|d_n\|^2}, & d_n \neq 0, \\ 0, & \text{ngược lại,} \end{cases} & \gamma_{n+1} &= \begin{cases} \min\left\{\frac{\sigma \|w_n - y_n\|}{\|A w_n - A y_n\|}, \gamma_n + \theta_n\right\}, & A w_n \neq A y_n, \\ \gamma_n + \theta_n, & \text{ngược lại.} \end{cases} \end{aligned} \quad (3.3-3.4)$$

$$\text{Bước 4. } x_{n+1} = (1 - \beta_n)(\alpha_n w_n) + \beta_n z_n. \quad (3.5)$$

Đặt $n := n + 1$ và quay lại Bước 1.

Đặc điểm nổi bật. (i) Chỉ một phép chiếu P_C mỗi bước (rẻ). (ii) Cỡ bước γ_n tự thích nghi, không cần L , không tìm kiếm theo tia, sinh dãy cỡ bước *không đơn điệu*; $\gamma_n \rightarrow \gamma \in [\min\{\frac{\sigma}{L}, \gamma_1\}, \gamma_1 + \Theta]$ với $\Theta = \sum \theta_n$. (iii) Có bước quán tính (3.1)–(3.2) tăng tốc hội tụ. (iv) Loại bỏ điều kiện ngặt C4–C5'.

3 Các kết quả hội tụ chính

Sơ đồ chứng minh dựa trên chuỗi bổ đề:

- **Bổ đề 3.4 (tính bị chặn).** Dãy $\{x_n\}$ (và $\{w_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}, \{d_n\}$) bị chặn. *Ý tưởng:* từ (3.2)–(3.5) và tính chất phép chiếu, thu được $\|z_n - d\|^2 \leq \|w_n - d\|^2 - l^{-1}(2-l)\|z_n - w_n\|^2 \leq \|w_n - d\|^2$ với $d \in V_D$, rồi áp dụng bổ đề kiểu Maingé.
- **Bổ đề 3.5 (điểm tụ yếu là nghiệm DVI).** Nếu dãy con $w_{n_k} \rightharpoonup \hat{x}$ và $\|w_{n_k} - y_{n_k}\| \rightarrow 0$ thì $\hat{x} \in V_D$ hoặc $A\hat{x} = 0$. *Ý tưởng:* dùng tính tựa đơn điệu + Lipschitz + cấu trúc phép chiếu (đây là chỗ mấu chốt xử lý tựa đơn điệu, qua kỹ thuật đặt $\xi_{n_k} = Ay_{n_k}/\|Ay_{n_k}\|^2$).

- **Bổ đề 3.6 & 3.7 (bất đẳng thức chủ đạo).** Cho ước lượng đệ quy dạng $\|x_{n+1} - d\|^2 \leq [1 - s_n]\|x_n - d\|^2 + s_nb_n - (\dots)\|z_n - w_n\|^2$ với $s_n = (1 - \alpha_n)(1 - \beta_n)$, dùng để áp dụng bổ đề Saejung–Yotkaew.

Định lý 1 (Định lý 3.8 — trường hợp tựa đơn điệu). Cho $\{x_n\}$ sinh bởi Thuật toán 3.1 với các điều kiện (A1)–(A4) và (B1)–(B3), và $Ax \neq 0, \forall x \in C$. Khi đó $\{x_n\}$ hội tụ mạnh về $x^* \in V_D \subset V_I$, trong đó $\|x^*\| = \min\{\|p\| : p \in V_D \subset V_I\}$ (nghiệm có chuẩn nhỏ nhất, tức $x^* = P_{V_D}(0)$).

Định lý 2 (Định lý 3.11 — trường hợp không đơn điệu). Cho $\{x_n\}$ sinh bởi Thuật toán 3.1 với các điều kiện (A1)–(A2), (A3')–(A4') và (B1)–(B3), và $Ax \neq 0, \forall x \in C$. Khi đó $\{x_n\}$ hội tụ mạnh về $x^* \in V_D \subset V_I$ với $\|x^*\| = \min\{\|p\| : p \in V_D \subset V_I\}$.

Ý tưởng chứng minh chung. Đặt $x^* = P_{V_D}(0)$. Xét dãy con $\{\|x_{n_k} - x^*\|\}$ thỏa điều kiện của bổ đề Saejung–Yotkaew; từ bất đẳng thức chủ đạo suy ra $\|z_{n_k} - w_{n_k}\| \rightarrow 0$ (và do đó $\|w_{n_k} - y_{n_k}\| \rightarrow 0$). Kết hợp Bổ đề 3.5/3.10 (điểm tụ yếu thuộc V_D) và tính nửa liên tục dưới yếu của chuẩn, chứng minh $\limsup_k b_{n_k} \leq 0$, từ đó $\|x_n - x^*\| \rightarrow 0$. Ở Định lý 3.11, tính tựa đơn điệu được thay bằng (A3')–(A4') (liên tục yếu theo dãy) và dùng Bổ đề 3.10 thay cho 3.5.

Nhận xét 3.9. Tính tựa đơn điệu chỉ được dùng ở Bổ đề 3.5; khi thay bằng (A3')–(A4') ta được kết quả cho lớp toán tử *không đơn điệu* tổng quát hơn.

4 Ví dụ số

Các thực nghiệm (MATLAB R2022b) so sánh Thuật toán 3.1 với: Thuật toán 1.2 (Liu & Yang), 1.5 (Yin và cộng sự), 1.6 (Yin & Hussain), và hai thuật toán khác (Izuchukwu và cộng sự; Alakoya và cộng sự). Tham số tiêu biểu: $\alpha_n = \frac{n}{n+2}$, $\beta_n = \frac{n}{2n+1}$, $\epsilon_n = \frac{2}{(n+2)^3}$, $\delta = 0.89$, $\theta_n = \frac{1000}{(n+1)^{1.5}}$, $\gamma_0 = 0.9$, $\sigma = 0.95$, $l = 0.89$.

Ví dụ 1 (hữu hạn chiều, 1 chiều). $C = [-1, 1]$, $Ax = \begin{cases} 2x - 1, & x > 1 \\ x^2, & x \in [-1, 1] \\ -2x - 1, & x < -1 \end{cases}$; A tựa đơn điệu,

Lipschitz; $V_D = \{-1\}$, $V_I = \{-1, 0\}$. (Minh họa: phương pháp bắt đúng nghiệm $-1 \in V_D$.)

Ví dụ 2 (nhiều chiều). $C = [0, 1]^m$ với toán tử tuyến tính theo từng thành phần (theo Izuchukwu và cộng sự 2022).

Ví dụ 3 (vô hạn chiều). $H = \ell_2$ (không gian các dãy bình phương khả tổng), minh họa tính khả dụng trong không gian vô hạn chiều.

Kết luận thực nghiệm (theo bài báo). Qua số bước lặp và thời gian CPU (Bảng 1–3 của bản gốc), phương pháp đề xuất tỏ ra hiệu quả, đơn giản và cạnh tranh so với các phương pháp so sánh, đồng thời *hội tụ mạnh* trong khi nhiều phương pháp đối chứng chỉ hội tụ yếu.

5 Đóng góp và kết luận

- Phương pháp *hội tụ mạnh* cho VI tựa đơn điệu và VI không đơn điệu mà không cần các điều kiện ngặt C4–C5'.
- Cơ bước tự thích nghi (không cần L , không line-search) + quán tính; chỉ một phép chiếu mỗi bước.
- Nghiệm giới hạn là nghiệm có chuẩn nhỏ nhất — có ý nghĩa trong nhiều ứng dụng.
- Tổng quát hóa/cải tiến các kết quả của Liu & Yang (2020), Yin và cộng sự (2022), Yin & Hussain (2022), Izuchukwu và cộng sự (2022).

Nguồn: V. A. Uzor, T. O. Alakoya, O. T. Mewomo, A. Gibali, “Solving quasimonotone and non-monotone variational inequalities,” *Math. Methods Oper. Res.* (2023) **98**:461–498, <https://doi.org/10.1007/s00186-023-00846-9>. Bài gốc phát hành theo giấy phép CC BY 4.0. Đây là tài liệu *tóm tắt & chú giải* phục vụ học tập; các phát biểu thuật toán và định lý được trích dẫn, phần còn lại được diễn giải/tóm tắt. Để có chứng minh và nội dung đầy đủ, vui lòng xem bài báo gốc.